DOKUMEN RBAC & FITUR LENGKAP PLATFORM HARUM.IN

Dokumen Arsitektur Hak Akses Berjenjang (Role-Based Access Control) & Direktori Fitur Paripurna

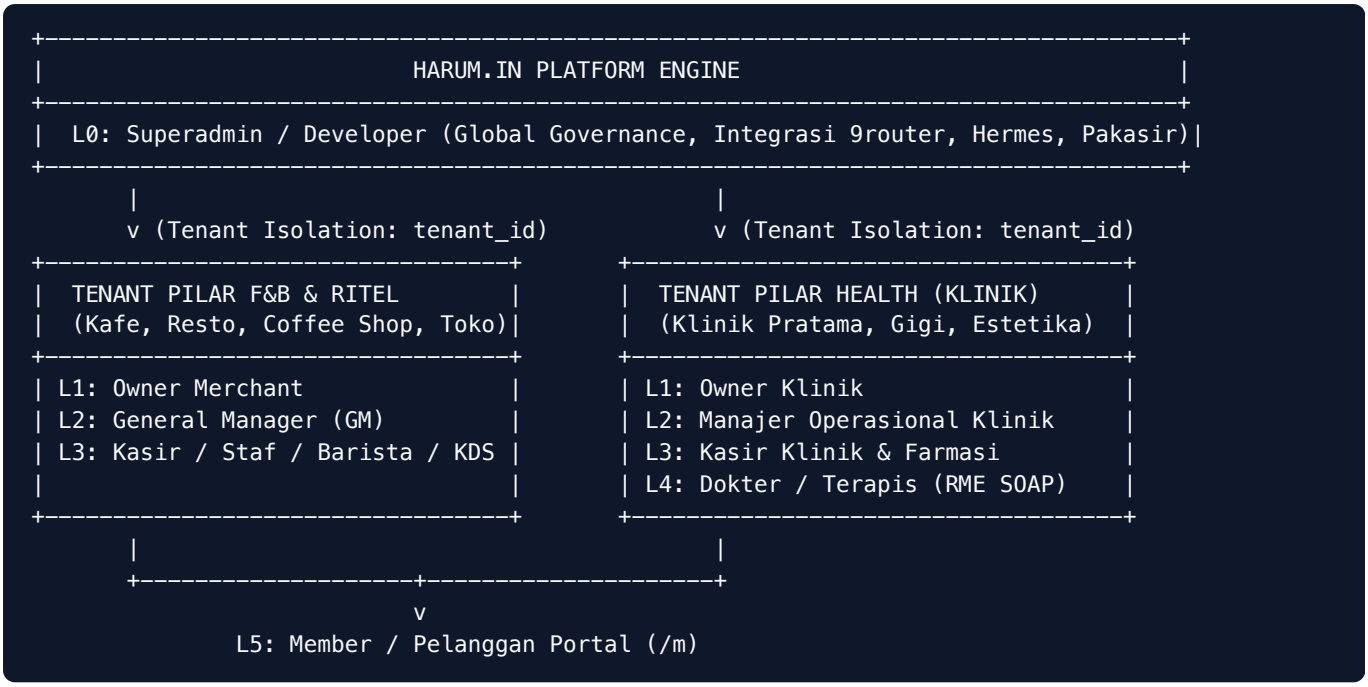
Versi: 2.6 (Super Big Upgrade) — Pembaruan Sistematis Terpadu (Presensi Kamera Live, Geofencing, Multi-Cabang & Roster Shift)

DAFTAR ISI

1. Prinsip Arsitektur & Multi-Tenant Harum.in
2. Matriks RBAC Utama (20 Fitur × Seluruh Peran)
3. Penjelasan Rinci Fitur Per Peran (Roles)
- 3.1 Superadmin / Developer (L0 Platform)
- 3.2 Owner Merchant (L1 F&B / Ritel)
- 3.3 General Manager / GM (L2 Multi-Cabang)
- 3.4 Kasir / Staf (L3 F&B / Ritel / KDS / Gudang)
- 3.5 Dokter / Terapis (L4 / L3 Health - Tenaga Medis)
- 3.6 Kasir Klinik (L3 Health - Billing Farmasi & Medis)
- 3.7 Owner Klinik (L1 Health - Pemilik Faskes / Praktik)
- 3.8 Member / Pelanggan (L5 Customer / Loyalty Portal)
4. Katalog 20 Fitur Matriks RBAC (Bab V)
5. Integritas Script, Upgrade Terbaru & Pemeliharaan Logika

1. PRINSIP ARSITEKTUR & MULTI-TENANT HARUM.IN

Harum.in dirancang sebagai **Cloud Operating System Multi-Tenant** dengan standar isolasi ketat tingkat perbankan (*Zero-Trust Database Security*):



Pilar Isolasi Bisnis:

1. **Pilar F&B & Ritel (`food`, `retail`, `service`)**:

- Menjalankan register POS kasir, kitchen order display (KDS), denah meja, varian resep/BOM, dan pesanan online delivery.

2. **Pilar Health (`health`)**:

- Menjalankan Rekam Medis Elektronik (RME SOAP), odontogram gigi FDI, katalog ICD-10 & ICD-9-CM, bridging Kemenkes SATUSEHAT (HL7 FHIR), dan kasir billing farmasi tanpa pajak (PPN kesehatan 0%).

Keamanan Berjenjang (Supabase RLS):

- **Row-Level Security (RLS)** aktif di setiap tabel dengan kebijakan multi-tenant `tenant_id = auth.jwt() ->> 'tenant_id'`.
- Sub-query RLS diproteksi dengan pola `InitPlan` berindeks komposit (bebas *statement timeout*).
- Transaksi kritis (void, refund, pemotongan stok, otorisasi diskon, klaim poin, pencatatan rekam medis) hanya dapat dieksekusi melalui **Stored Procedure / RPC Berkeamanan Tinggi** (`SECURITY DEFINER`).

---

2. MATRIKS RBAC UTAMA (20 FITUR × SELURUH PERAN)

Berikut adalah Matriks Otorisasi Resmi Harum.in (menggabungkan Matriks 20×5 Asli Dokumen Blueprint Bab IV + Peran Member L5 + Spesialisasi Pilar Klinik):

No	Fitur Matriks	Superadmin (L0)	Owner (L1)	GM (L2)	Kasir/Staf (L3)	Dokter (L4)	Kasir Klinik (L3)	Member (L5)
1	Konfigurasi Tenant, 9router & Hermes	CRUD	R	-	-	-	-	-

No	Fitur Matriks	Superadmin (L0)	Owner (L1)	GM (L2)	Kasir/Staf (L3)	Dokter (L4)	Kasir Klinik (L3)	Member (L5)
2	Dashboard Eksekutif & Laba Riil (+ Copilot AI)	R	CRUD	R (Operasional)	-	-	-	-
3	Master Produk, Varian & Harga Jual	CRUD	CRUD	CRUD	R	R	R	R (Katalog)
4	Resep & Bill of Materials (BOM)	CRUD	CRUD	CRUD	R	-	-	-
5	Register Transaksi POS & Struk	-	R	R	CRUD	-	CRUD (Medis)	R (Pesanan Sendiri)
6	Otorisasi Void, Refund & Diskon	-	Approval	Approval (PIN)	Request	-	Request	-
7	Denah Meja, Kiosk & QR E-Menu	CRUD	CRUD	CRUD	RU	-	-	Create (Pesanan)
8	Antrean Pesanan Dapur & Status Masak	CRUD	R	R	CRUD	-	-	R (Status Sendiri)
9	Purchase Order (PO) & Vendor Supplier	CRUD	Approval	CRUD	-	-	-	-
10	Mutasi Stok, Opname & Susut/Waste	CRUD	R	Approval & CRUD	Create (Opname)	-	Create (Opname)	-
11	Akuntansi, Jurnal & Neraca PSAK	CRUD	R	CRUD	-	-	-	-
12	Buku Kas, Rekonsiliasi & Settlement	CRUD	R	CRUD	Input Petty Cash	-	Input Petty Cash	-
13	Master Karyawan, Shift & Geofencing	CRUD	CRUD	CRUD	Absen GPS (Own)	-	Absen GPS (Own)	-
14	Payroll, Komisi & Kasbon Karyawan	CRUD	Approval	CRUD	R (Komisi Own)	R (Komisi Own)	R (Komisi Own)	-

No	Fitur Matriks	Superadmin (L0)	Owner (L1)	GM (L2)	Kasir/Staf (L3)	Dokter (L4)	Kasir Klinik (L3)	Member (L5)
15	Database CRM & Poin Loyalitas	CRUD	CRUD	CRUD	RU	-	RU	RU (Data Pribadi)
16	Integrasi Omnichannel & Marketplace	CRUD	CRUD	CRUD	R (Proses Order)	-	-	-
17	Rekam Medis & SATUSEHAT Kemenkes	CRUD	R	R	-	CRUD	R (Billing Obat)	R (Resep Pribadi)
18	Reservasi & Antrean Ruang Tunggu	CRUD	CRUD	CRUD	CRUD	RU	CRUD	CRUD (Milik Sendiri)
19	Pengajuan Harum.in Capital & Payout	CRUD	CRUD	RU	-	-	-	-
20	Pengadaan Bahan Harum.in Supplies	CRUD	Approval	CRUD	-	-	-	-

> **Keterangan Notasi Hak Akses**:
>
> - **CRUD**: Create, Read, Update, Delete (Hak penuh).
>
> - **RU**: Read & Update (Dapat membaca dan memperbarui data tertentu).
>
> - **R**: Read Only (Hanya melihat data).
>
> - **Approval**: Memiliki kewenangan menyetujui / menolak pengajuan dana, void, payroll, atau PO.
>
> - **Approval (PIN)**: Otorisasi langsung kasir menggunakan PIN Supervisor/Manajer di register.
>
> - **Request**: Mengajukan permintaan persetujuan (contoh: void transaksi oleh kasir).
>
> - **Scope Khusus (`own` , `katalog` , dll)**: Akses dibatasi ketat hanya pada data milik aktor tersebut.

---

3. PENJELASAN RINCI FITUR PER PERAN (ROLES)

3.1 SUPERADMIN / DEVELOPER (L0 PLATFORM)

Aktor tertinggi pengelola platform SaaS Harum.in lintas tenant di seluruh Indonesia.

- **Tujuan Peran**: Menjaga infrastruktur, stabilitas integrasi pihak ketiga, tata kelola langganan tenant, dan kepatuhan sistem.
- **Fitur Utama**:

1. **Konfigurasi Platform & Tenant (`/app/platform`, `/app/tenant`)**: Mendaftarkan bisnis baru, mengatur pilar bisnis (`food`, `retail`, `health`), serta menetapkan batas kuota cabang.
2. **Integrasi Gateway 9router & Hermes (`/app/integrasi`)**: Memonitor koneksi AI Engine 9router (LLM DeepSeek/OpenAI), API WhatsApp Gateway Hermes, dan Payment Gateway Pakasir QRIS.
3. **Manajemen Paket, Langganan & Kuota AI (`/app/paket`, `/app/platform-ops`)**:

- Mengatur kuota AI Owner Copilot tiap tenant melalui RPC `set_ai_quota`.
- Memberikan jatah pertanyaan bulanan (misal paket Starter 100 tanya, Growth 500 tanya, Pro 2000 tanya) serta memonitor konsumsi 1 pertanyaan = 1 token kuota.
- Penagihan komisi platform (Take-Rate) dan status tagihan langganan SaaS.

4. **Rekonsiliasi Pembayaran Terpusat (`/app/rekonsiliasi`)**: Memonitor arus transaksi QRIS dinamis Pakasir secara real-time di seluruh merchant.
5. **Platform Audit Log (`/app/audit`)**: Memantau seluruh jejak aktivitas sensitif di database untuk keperluan audit keamanan, forensik, dan regulasi perlindungan data.
6. **Blueprint Privat (`/app/blueprint`)**: Dokumentasi sistem, arsitektur teknis, dan pemetaan alur kerja Harum.in.

3.2 OWNER MERCHANT (L1 F&B / RITEL)

Pemilik bisnis kuliner, kafe, restoran, atau ritel yang memegang kendali strategis dan finansial usahanya.

- **Tujuan Peran**: Memaksimalkan laba riil, mengendalikan arus kas, menyetujui pengeluaran modal, dan mengambil keputusan bisnis berbasis data.
- **Fitur Utama**:

1. **Dashboard Eksekutif & Laba Riil (`/app/dashboard`)**: Metrik pendapatan bersih harian/bulanan, omzet kotor, COGS/HPP aktual, estimasi laba bersih, dan tren transaksi.
2. **Owner Copilot AI (`/app/copilot`)**:

- Asisten AI bisnis pribadi berbasis 9router yang menganalisis database riil usaha (kas, stok, void, profitabilitas menu).
- Menggunakan model kuota transparan: **1 pertanyaan = 1 token kuota**.
- Panel Riwayat Analisis Bisnis yang dilengkapi Live Search canggih, status kuota real-time, ekspansi jawaban, dan tombol tanya ulang.

3. **Laba Rugi Otomatis (`/app/laba-rugi`)**: Laporan P&L otomatis berdasarkan penjualan POS dan pemotongan stok bahan baku (BOM).
4. **Pusat Persetujuan Tingkat Tinggi (`/app/persetujuan`)**:

- Menyetujui/menolak Void transaksi kasir yang melebihi limit GM.
- Menyetujui Purchase Order (PO) pembelian bernilai besar dari GM.
- Menyetujui pengajuan penggajian karyawan (Payroll) dan pembagian komisi.
- Menyetujui selisih penyesuaian stok opname dan barang susut/waste.

5. **Harum.in Capital & Payout (`/app/capital`)**: Mengajukan pinjaman modal usaha terintegrasi dan mengatur rekening pencairan dana settlement QRIS.

6. **Laporan Hermes WhatsApp (`/app/hermes`)**: Pengaturan pengiriman ringkasan omzet otomatis setiap malam langsung ke nomor WhatsApp Owner.

7. **Manajemen Tim & Kebijakan Berjenjang (`/app/layanan/tim` , `/app/layanan/kebijakan`)**:

- Menentukan batas maksimal diskon kasir, toleransi void transaksi, dan radius GPS absensi geofencing.
- **Pendaftaran Karyawan & Penugasan Cabang**: Owner memiliki hak prerogatif mendaftarkan seluruh karyawan, mengangkat General Manager (GM) dengan hak pantau lintas cabang, serta menugaskan staf/kasir ke cabang spesifik (misal: Cabang Panakkukang atau Cabang Pettarani).

8. **Manajemen Multi-Cabang Paripurna (`/app/cabang`)**:

- Pendaftaran outlet/cabang baru secara mandiri dengan validasi kuota paket langganan (`plans.max_branches`).
- **Inovasi 1-Click Branch Clone**: Kloning katalog produk, varian, dan resep bahan (BOM) dari cabang utama agar cabang baru langsung siap jualan dalam 1 detik.
- Konfigurasi titik koordinat GPS Latitude & Longitude serta radius Geofencing (10–1000m) untuk validasi presensi absensi staf.
- Pengaturan fungsi cabang: **Outlet Penjualan POS** (meja, dapur KDS) vs **Gudang Bahan Sentral / Central Kitchen**.
- Skor performa cabang real-time: Omzet harian, jumlah transaksi, dan penugasan staf aktif per cabang.

3.3 GENERAL MANAGER / GM (L2 MULTI-CABANG)

Pemimpin operasional lapangan yang mengawasi operasional harian, dapur, gudang, staf kasir, dan akuntansi cabang.

- **Tujuan Peran**: Menjaga efisiensi operasional cabang, menekan biaya susut/waste, dan memastikan standar pelayanan terpenuhi.
- **Lingkup Kerja Multi-Cabang GM**: Akun GM memiliki `branch_id: null` (tidak terikat satu outlet fisik) sehingga leluasa berpindah dan memantau seluruh cabang milik tenant (Panakkukang, Pettarani, dsb.) secara operasional terpusat.
- **Fitur Utama**:

1. **Dashboard Operasional Cabang (`/app/dashboard`)**: Melihat performa penjualan per cabang, kecepatan layanan kasir, dan utilisasi meja.

2. **Master Produk, Menu & Harga (`/app/produk`)**: Mengatur katalog makanan/minuman, menetapkan varian (ukuran, tingkat kepedasan, topping), dan harga jual cabang.

3. **Resep & Bill of Materials / BOM (`/app/resep`)**: Merumuskan takaran gramatur bahan baku per porsi menu agar pemotongan stok gudang berjalan otomatis setiap ada penjualan di POS.

4. **Manajemen Stok, Gudang & Transfer (`/app/stok` , `/app/transfer`)**: Memantau saldo stok bahan baku, melakukan mutasi transfer barang antar-cabang, dan approval opname.

5. **Pengadaan & Vendor Supplier (`/app/pembelian`)**: Membuat Purchase Order (PO) ke vendor pemasok bahan baku saat stok menipis mendekati reorder point.

6. **Otorisasi Void & Diskon Cepat**: Menginput PIN Supervisor di layar POS kasir saat staf kasir meminta pembatalan transaksi salah input atau pemberian diskon khusus.

7. **Akuntansi, Jurnal & Neraca PSAK (`/app/jurnal` , `/app/neraca`)**: Pencatatan pembukuan ganda (double-entry), penutupan buku kas harian, dan rekonsiliasi bank/QRIS.

8. **SDM, Jadwal Kerja & Payroll (`/app/karyawan` , `/app/payroll`)**:

- Mengatur roster jadwal kerja shift staf per cabang (jam masuk & jam pulang), menyetujui permohonan tukar shift, menghitung jam lembur, dan menyusun draf payroll gaji.

- **Pendaftaran Staf Kasir Cabang (`/app/layanan/kasir`)**: GM berwenang mendaftarkan akun kasir/barista baru, memilih cabang penempatan staf, serta mengatur PIN otorisasi register kasir.
- **Inspeksi Foto Presensi**: GM dapat memverifikasi foto selfie presensi kamera staf beserta stempel digital watermark untuk memastikan keabsahan kehadiran di outlet.

3.4 KASIR / STAF (L3 F&B / RITEL / KDS / GUDANG)

Garis depan pelayanan usaha yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memproses pesanan di outlet.

- **Tujuan Peran**: Melayani transaksi secara cepat dan akurat, menyiapkan pesanan, serta mencatat pergerakan fisik barang.
- **Penempatan Cabang Terkunci**: Akun kasir/staf terikat secara spesifik pada satu outlet (`branch_id`, contoh: Cabang Panakkukang). Seluruh transaksi POS, laci kas kasir, opname stok, dan presensi absensi terkunci pada outlet tersebut.
- **Fitur Utama**:

1. **Register Transaksi Kasir POS (`/app/kasir`)**:
- Antarmuka kasir layar sentuh ultra-cepat: navigasi kategori produk, pemilihan varian, catatan pesanan khusus (*less sugar*, tanpa es).
- Pembayaran multi-metode: Tunai (dengan hitung kembalian cepat) dan **QRIS Dinamis Pakasir** (tampil di layar / cetak struk dengan verifikasi webhook otomatis).
- Cetak struk ke printer thermal (Bluetooth/USB) atau pengiriman struk digital via WhatsApp Hermes.

2. **Permintaan Otorisasi Void / Refund (`Request`)**: Kasir tidak dapat menghapus pesanan sembarangan; wajib menekan "Minta Void" yang membutuhkan approval PIN GM atau otorisasi Owner.

3. **Buka / Tutup Shift & Z-Report (`/app/shift`)**: Menginput kas awal modal laci, mencatat penerimaan kas selama shift, dan mencetak laporan Z-Report rekonsiliasi saat serah terima pergantian shift.

4. **Layar Antrean Dapur / Kitchen Display System (`/app/dapur`)**: Layar visual untuk barista/koki: melihat antrean tiket pesanan masuk, menandai "Sedang Dimasak", dan mengubah status menjadi "Siap Disajikan".

5. **Kas Kecil Cabang (`/app/kas`)**: Menginput pengeluaran kas operasional mendesak (pembelian es batu darurat, air galon, parkir) disertai bukti foto struk.

6. **Opname Fisik & Catatan Waste (`/app/opname`)**: Menghitung stok fisik bahan baku harian dan mencatat bahan yang rusak/kedaluwarsa.

7. **Presensi Kamera Live & Geofencing GPS Anti-Fraud (`/app/absen`)**:
- **Webcam Viewfinder & Oval Face Guide**: Melakukan clock-in dan clock-out menggunakan video kamera langsung dengan panduan bingkai wajah oval untuk hasil foto presisi.
- **Stempel Digital Watermark Permanen**: Sistem otomatis membubuhkan watermark permanen pada hasil jepretan (Nama Staf, Role, Cabang, Waktu Server WITA, Koordinat GPS, dan Jarak Radius Meter ke Outlet) untuk mencegah rekayasa/titip absen.
- **Deteksi Shift Hari Ini (`work_shifts`)**: Menampilkan jadwal shift kerja hari ini dan otomatis menghitung menit keterlambatan (*late minutes*) atau lembur (*overtime minutes*).
- **Persetujuan Biometrik & Lokasi (UU PDP)**: Dialog persetujuan pemrosesan data wajah dan geolokasi sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

8. **Komisi & Slip Gaji Pribadi (`/app/slip`)**: Kasir hanya dapat melihat riwayat absensi, rincian komisi penjualan pribadi, dan slip gaji miliknya sendiri (`scope: own`).

3.5 DOKTER / TERAPIS (L4 / L3 HEALTH - TENAGA MEDIS)

Tenaga medis profesional (dokter gigi, dokter umum, dokter spesialis kulit/estetika, fisioterapis) pada tenant pilar kesehatan.

- **Tujuan Peran**: Memberikan pelayanan kesehatan, mendiagnosis pasien, melakukan tindakan medis, dan mendokumentasikan rekam medis legal.
- **Fitur Utama**:

1. **Pemeriksaan Rekam Medis Elektronik / RME SOAP (`/app/pemeriksaan`)**:
- Format standar medis SOAP: Subjektif (keluhan pasien), Objektif (tanda vital & pemeriksaan fisik), Asesmen (diagnosis), dan Plan (rencana terapi).

2. **Odontogram Gigi Interaktif (Khusus Poli Gigi)**:
- Menggunakan sistem penomoran FDI 2-digit internasional (gigi dewasa 11–48 dan gigi sulung 51–85).
- Menandai kondisi klinis: karies/tambalan, missing, impaksi, crown, dan riwayat tindakan secara grafis.

3. **Katalog Diagnosis ICD-10 & Tindakan ICD-9-CM**:
- Pencarian cepat kode penyakit resmi Kemenkes (contoh: K02.1 Karies dentin, K05.1 Gingivitis kronis).
- Pemilihan kode tindakan medis resmi (contoh: 23.2 Tambal komposit, 96.54 Scaling & polishing, 23.09 Cabut gigi).

4. **Pembuatan Resep Elektronik (e-Resep)**:
- Meresepkan obat, dosis, aturan pakai (*signa*), dan jumlah obat yang langsung terkirim secara real-time ke layar Farmasi & Kasir Klinik.

5. **Bridging SATUSEHAT Kemenkes RI**:
- Pembuatan berkas HL7 FHIR Bundle kunjungan medis (*Encounter, Condition, Procedure*) yang siap disinkronisasikan ke server Kementerian Kesehatan RI.

6. **Jadwal Pasien & Antrean Klinik (`/app/antrean`)**: Melihat daftar antrean pasien ruang tunggu yang siap dipanggil ke ruang praktik.
7. **Slip Komisi Tindakan Medis (`/app/slip`)**: Memantau bagi hasil jasa medis (Jaspel) pribadi secara transparan.

3.6 KASIR KLINIK (L3 HEALTH - BILLING FARMASI & MEDIS)

Tenaga administrasi medis dan kasir farmasi di klinik pratama atau klinik gigi/estetika.

- **Tujuan Peran**: Mengelola antrean registrasi pasien, memvalidasi resep obat, memproses pembayaran jasa medis, dan mencetak bukti pembayaran.
- **Fitur Utama**:

1. **Registrasi Pasien Baru & Ruang Tunggu (`/app/antrean`)**:
- Input data identitas pasien, nomor telepon WhatsApp, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK KTP 16 digit).
- Menetapkan nomor urut antrean poli/dokter yang bertugas.

2. **Billing Tagihan Klinik & e-Resep (`/app/tagihan`)**:
- Menarik otomatis seluruh rincian tindakan medis yang telah diinput dokter dari RME.
- Menarik otomatis resep obat yang diterbitkan dokter, memvalidasi ketersediaan stok obat apotek klinik, dan menghitung total tagihan.
- **Ketentuan Pajak Medis**: Bebas pajak PPN (0%) sesuai regulasi perpajakan layanan kesehatan Indonesia.

3. **Penerimaan Pembayaran Medis**:

- Menerima pembayaran tunai, kartu debit/kredit, atau QRIS Dinamis Pakasir.
- Cetak kwitansi rincian tindakan medis dan obat untuk keperluan klaim asuransi pasien.

4. **Shift Kasir Farmasi & Rekonsiliasi**: Penutupan kas loket pendaftaran dan farmasi.
5. **Absensi & Slip Gaji Pribadi**: Melakukan presensi GPS dan melihat slip gaji sendiri.

3.7 OWNER KLINIK (L1 HEALTH - PEMILIK FASKES / PRAKTIK)

Dokter pemilik atau investor pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.

- **Tujuan Peran**: Memastikan mutu layanan medis, keberlanjutan finansial klinik, pengawasan farmasi, dan kepatuhan terhadap regulasi Kementerian Kesehatan.
- **Fitur Utama**:

1. **Dashboard Kinerja Klinik (`/app/dashboard`)**:

- Jumlah kunjungan pasien harian/bulanan, rasio pasien baru vs pasien kontrol lama.
- Tren pendapatan tindakan medis per dokter (jasa medis) vs penjualan obat apotek.

2. **Owner Copilot AI Kesehatan (`/app/copilot`)**:

- Analisis tren penyakit terbanyak (ICD-10 terpopuler), utilisasi alat medis, dan efisiensi obat farmasi.
- Model kuota: 1 pertanyaan = 1 token kuota.

3. **Kepatuhan SATUSEHAT Kemenkes & Legalitas RME**:

- Memonitor status pengiriman data outbox FHIR ke SATUSEHAT.
- Memastikan standar penyimpanan rekam medis elektronik terisolasi dan tersimpan minimal 25 tahun sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022.

4. **Pengawasan Stok Farmasi & PO Obat (`/app/stok`, `/app/pembelian`)**:

- Menyetujui pembelian obat-obatan keras/antibiotik ke Pedagang Besar Farmasi (PBF).
- Meninjau laporan obat mendekati kedaluwarsa (*near-expired*) dan selisih opname farmasi.

5. **Penggajian Dokter & Jasa Medis (`/app/payroll`)**: Menghitung dan menyetujui komisi jasa medis (*fee for service*) bagi dokter mitra.

3.8 MEMBER / PELANGGAN (L5 CUSTOMER / LOYALTY PORTAL)

Pelanggan setia kafe/restoran atau pasien yang terdaftar di klinik.

- **Tujuan Peran**: Menikmati pengalaman transaksi mandiri, memantau poin hadiah, melihat riwayat pesanan, dan melakukan reservasi tanpa antre.
- **Fitur Utama (Cangkang Khusus `/m`)**:

1. **Autentikasi Tanpa Password (OTP WhatsApp)**: Login instan hanya menggunakan nomor WhatsApp yang divalidasi via kode OTP resmi Harum.in.
2. **Kartu Member Digital (`/m/card`)**:

- Menampilkan QR Code Member ID unik untuk dipindai oleh kasir saat pembayaran.
- Status tier loyalitas (Bronze, Silver, Gold, Platinum) dan akumulasi saldo Poin Harum.

3. **E-Menu & Pemesanan Mandiri (`/m/order`)**:

- Pelanggan dapat memindai QR meja di outlet, melihat katalog menu digital beserta foto dan deskripsi, memilih varian, dan langsung memesan sendiri dari ponselnya.

4. **Pembayaran Mandiri QRIS Pakasir**:

- Menampilkan QRIS dinamis langsung di layar HP pelanggan dengan nominal pas; status pesanan terkonfirmasi otomatis dalam hitungan detik setelah bayar.

5. **Reservasi Meja & Janji Temu Dokter (`/m/reserve`)**:

- Reservasi meja makan untuk F&B (jumlah kursi, tanggal, jam kedatangan).
- Booking antrean janji konsultasi dokter di klinik (input NIK pasien dan pemilihan dokter).

6. **Riwayat Pesanan & Tagihan Medis Pribadi (`/m/history`)**:

- Pelanggan dapat melihat kembali e-struk transaksi lama, riwayat resep obat yang pernah diterima, dan status pesanan aktif.

7. **Privasi & Hak Pengguna (UU PDP / GDPR - `/m/privacy`)**:

- **Hak Akses Data**: Unduh seluruh riwayat transaksi pribadi dalam format JSON/PDF.
- **Hak Dilupakan (Anonymization)**: Menghapus profil member secara permanen; data pesanan lama dianonimkan untuk keperluan pembukuan legal tanpa jejak identitas pribadi.

---

4. KATALOG 20 FITUR MATRIKS RBAC (BAB V)

Berikut adalah rincian teknis 20 modul fitur matriks RBAC:

FITUR 1: KONFIGURASI TENANT, 9ROUTER & HERMES

- **Kode Modul**: `F1` | **Kategori**: Platform & Keamanan
- **Deskripsi**: Pusat manajemen identitas tenant, konektivitas AI Gateway 9router (LLM), API WhatsApp Gateway Hermes, dan kredensial webhook.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`R`). GM, Staf, Dokter (`–`).

FITUR 2: DASHBOARD EKSEKUTIF & LABA RIIL (+ OWNER COPILOT AI)

- **Kode Modul**: `F2` & `F2·AI` | **Kategori**: Intelijen Bisnis
- **Deskripsi**: Pemantauan omzet kotor, laba bersih riil, rasio beban pokok penjualan (COGS), serta asisten tanya-jawab AI bisnis (Owner Copilot) berbasis data transaksi riil.
- **Akses**: Owner (`CRUD`), Superadmin (`R`), GM (`R Operasional`), Member (`–`).

FITUR 3: MASTER PRODUK, VARIAN & HARGA JUAL

- **Kode Modul**: `F3` | **Kategori**: Katalog & Menu
- **Deskripsi**: Master basis data SKU barang/menu, penetapan ukuran/varian, kategori departemen, pengaturan harga jual per cabang, dan promo diskon.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Kasir/Staf (`R`), Dokter (`R`), Member (`R Katalog`).

FITUR 4: RESEP & BILL OF MATERIALS (BOM)

- **Kode Modul**: `F4` | **Kategori**: Produksi & Inventori
- **Deskripsi**: Perumusan komposisi bahan mentah dari gudang untuk menghasilkan 1 porsi menu jadi. Pemotongan stok bahan baku di trigger secara otomatis saat POS mencetak pesanan.

- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Staf (`R`), Dokter (`–`), Member (`–`).

FITUR 5: REGISTER TRANSAKSI POS & STRUK

- **Kode Modul**: `F5` | **Kategori**: Penjualan Kasir
- **Deskripsi**: Layar transaksi penjualan kasir, perhitungan subtotal, diskon, pajak, pemrosesan pembayaran (Tunai & QRIS Pakasir), pembukaan/penutupan shift kasir, dan cetak Z-Report.
- **Akses**: Kasir/Staf (`CRUD`), Kasir Klinik (`CRUD Medis`), Owner (`R`), GM (`R`), Member (`R Pesanan Sendiri`).

FITUR 6: OTORISASI VOID, REFUND & DISKON

- **Kode Modul**: `F6` | **Kategori**: Pengendalian Kasir
- **Deskripsi**: Pembatasan anti-kecurangan kasir. Pembatalan struk yang sudah tersimpan (void), pengembalian dana (refund), atau pemberian diskon di luar wewenang kasir wajib mendapat otorisasi.
- **Akses**: Owner (`Approval`), GM (`Approval dengan PIN Supervisor`), Kasir/Staf (`Request Only`).

FITUR 7: DENAH MEJA, KIOSK & QR E-MENU

- **Kode Modul**: `F7` | **Kategori**: Layanan Meja & Self-Service
- **Deskripsi**: Pemetaan layout meja outlet, penomoran meja, status meja (kosong, terisi, reservasi), cetak stiker QR code meja, dan integrasi kiosk pemesanan mandiri.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Kasir/Staf (`RU`), Member (`Create Pesanan Sendiri`).

FITUR 8: ANTREAN PESANAN DAPUR & STATUS MASAK (KDS)

- **Kode Modul**: `F8` | **Kategori**: Operasional Dapur
- **Deskripsi**: Layar Kitchen Display System (KDS) untuk stasiun dapur/bar. Menampilkan tiket pesanan secara berurutan, timer waktu tunggu pesanan, dan penanda selesai masak.
- **Akses**: Kasir/Staf (`CRUD`), Superadmin (`CRUD`), Owner (`R`), GM (`R`), Member (`R Status Pesanan Sendiri`).

FITUR 9: PURCHASE ORDER (PO) & VENDOR SUPPLIER

- **Kode Modul**: `F9` | **Kategori**: Pengadaan Barang
- **Deskripsi**: Manajemen data rekanan supplier, pembuatan surat pesanan pembelian bahan baku (PO), penerimaan barang gudang (*Goods Receipt*), dan pencatatan utang usaha.
- **Akses**: GM (`CRUD`), Owner (`Approval`), Superadmin (`CRUD`), Staf (`–`).

FITUR 10: MUTASI STOK, OPNAME & SUSUT/WASTE

- **Kode Modul**: `F10` | **Kategori**: Manajemen Gudang
- **Deskripsi**: Pencatatan kartu stok, pergerakan barang antar-gudang cabang, penghitungan fisik periodik (stock opname), dan pencatatan bahan rusak/kedaluwarsa (waste).
- **Akses**: GM (`Approval & CRUD`), Owner (`R`), Kasir/Staf (`Create Opname/Waste Only`).

FITUR 11: AKUNTANSI, JURNAL & NERACA PSAK

- **Kode Modul**: `F11` | **Kategori**: Keuangan & Akuntansi
- **Deskripsi**: Sistem akuntansi buku besar otomatis berbasis PSAK. Setiap transaksi POS dan pembayaran PO langsung membukukan ayat jurnal debit/kredit, menghasilkan neraca saldo dan arus kas.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), GM (`CRUD`), Owner (`R`), Staf (`–`).

FITUR 12: BUKU KAS, REKONSILIASI & SETTLEMENT

- **Kode Modul**: `F12` | **Kategori**: Keuangan & Kas
- **Deskripsi**: Buku kas kecil (petty cash) cabang, pencatatan mutasi kas bank, serta rekonsiliasi pembayaran digital QRIS dinamis Pakasir vs laporan bank.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), GM (`CRUD`), Owner (`R`), Kasir/Staf (`Input Petty Cash Only`).

FITUR 13: MASTER KARYAWAN, SHIFT & GEOFENCING (DENGAN KAMERA LIVE & WATERMARK)

- **Kode Modul**: `F13` | **Kategori**: Sumber Daya Manusia (SDM)
- **Deskripsi**: Sistem presensi dan manajemen ketenagakerjaan berstandar enterprise yang menggabungkan verifikasi visual live kamera, validasi satelit GPS geofencing, dan otomasi jadwal kerja.
- **Spesifikasi & Alur Inovasi**:

1. **Live Camera Webcam Viewfinder & Oval Guide**: Staf mengarahkan wajah ke dalam bingkai oval panduan pada kamera live perangkat (ponsel/tablet/laptop) untuk memastikan posisi wajah optimal dan bebas rekayasa.

2. **Stempel Digital Watermark Permanen (Anti-Fraud)**: Snapshot foto langsung dibubuhi pita watermark tamper-proof di lapisan kanvas gambar:

- Nama Staf & Jabatan (Kasir, Barista, Staf Gudang).
- Nama Cabang Penugasan (misal: Harum.in Panakkukang).
- Waktu & Tanggal Presisi Server (WITA).
- Koordinat GPS (Latitude, Longitude) dan kalkulasi jarak radius meter ke titik pusat outlet.

3. **Geofencing GPS Validasi Jarak Radius (10–1000m)**: Koordinat GPS staf divalidasi dengan rumus Haversine terhadap koordinat cabang yang diatur Owner di `/app/cabang` . Absen ditolak otomatis jika staf berada di luar radius aman outlet.

4. **Sinkronisasi Roster Shift Kerja (`work_shifts`)**:

- Sistem mendeteksi jadwal kerja staf untuk tanggal berjalan.
- Otomatis mencatat menit keterlambatan (`late_min > 0`) jika clock-in melebihi jam mulai shift (toleransi 5 menit).
- Otomatis mencatat menit lembur (`overtime_min > 0`) jika clock-out melewati jam selesai shift (toleransi 15 menit), yang langsung mengalir ke perhitungan uang lembur di modul Payroll.

5. **Modal Inspeksi Pratinjau Foto untuk Owner & GM**:

- Di log riwayat presensi, Owner dan GM dapat mengklik foto selfie staf untuk membuka modal resolusi tinggi dan memverifikasi stempel watermark, stempel waktu, serta keaslian kehadiran.

6. **Kepatuhan Privasi (UU PDP)**: Consent gate persetujuan eksplisit karyawan atas pemrosesan data wajah dan geolokasi sebelum kamera dan GPS diaktifkan.

- **Akses**: Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Superadmin (`CRUD`), Staf (`Absen Kamera & GPS Masuk/Pulang Milik Sendiri`).

FITUR 14: PAYROLL, KOMISI & KASBON KARYAWAN

- **Kode Modul**: `F14` | **Kategori**: Penggajian & Remunerasi
- **Deskripsi**: Penghitungan gaji pokok, uang lembur otomatis dari data absensi, pemotongan pinjaman/kasbon, dan perhitungan komisi target penjualan atau jasa medis dokter.
- **Akses**: GM (`CRUD`), Owner (`Approval`), Staf & Dokter (`R Komisi Pribadi Milik Sendiri`).

FITUR 15: DATABASE CRM & POIN LOYALITAS

- **Kode Modul**: `F15` | **Kategori**: Hubungan Pelanggan (CRM)
- **Deskripsi**: Database pelanggan terintegrasi nomor WhatsApp, pencatatan total belanja (LTV), aturan perolehan poin belanja (*reward points*), penukaran voucher, dan tingkat membership.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Kasir/Staf (`RU`), Member (`RU Profil & Poin Pribadi`).

FITUR 16: INTEGRASI OMNICHANNEL & MARKETPLACE

- **Kode Modul**: `F16` | **Kategori**: Integrasi Saluran Penjualan
- **Deskripsi**: Agregasi pesanan online dari layanan pesan-antar makanan dan e-commerce ke dalam satu layar kasir tanpa perlu input ulang manual di tablet terpisah.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Kasir/Staf (`R Proses Pesanan Masuk`).

FITUR 17: REKAM MEDIS & SATUSEHAT KEMENKES

- **Kode Modul**: `F17` | **Kategori**: Khusus Pilar Kesehatan (`health`)
- **Deskripsi**: Modul Rekam Medis Elektronik (RME) standar Permenkes 24/2022. Mencakup anamnesis SOAP, odontogram gigi FDI, kode ICD-10 & ICD-9-CM, e-resep, dan bridging HL7 FHIR SATUSEHAT.
- **Akses**: Dokter (`CRUD Penuh`), Kasir Klinik (`R Billing Obat & Tindakan`), Owner Klinik (`R Agregat Medis`), Member/Pasien (`R Jadwal & Resep Pribadi`).

FITUR 18: RESERVASI & ANTREAN RUANG TUNGGU

- **Kode Modul**: `F18` | **Kategori**: Manajemen Antrean & Tamu
- **Deskripsi**: Pengelolaan buku reservasi meja makan atau nomor antrean pemeriksaan klinik, estimasi waktu panggil, dan notifikasi WhatsApp Hermes saat giliran tiba.
- **Akses**: Superadmin (`CRUD`), Owner (`CRUD`), GM (`CRUD`), Kasir/Staf (`CRUD`), Dokter (`RU`), Member (`CRUD Reservasi Milik Sendiri`).

FITUR 19: PENGAJUAN HARUM.IN CAPITAL & PAYOUT

- **Kode Modul**: `F19` | **Kategori**: Layanan Finansial
- **Deskripsi**: Fasilitas pengajuan pembiayaan modal usaha berdasarkan rekam jejak omzet kasir POS, serta pengaturan rekening pencairan otomatis (*automated payout*).
- **Akses**: Owner (`CRUD`), GM (`RU`), Superadmin (`CRUD`), Staf (`–`).

FITUR 20: PENGADAAN BAHAN HARUM.IN SUPPLIES

- **Kode Modul**: `F20` | **Kategori**: B2B Marketplace Bahan Baku
- **Deskripsi**: Marketplace pengadaan bahan baku grosir (biji kopi, susu, kemasan, cup, alkes klinik) langsung dari jaringan distributor resmi Harum.in dengan harga pabrik.
- **Akses**: GM (`CRUD`), Owner (`Approval`), Superadmin (`CRUD`), Staf (`–`).

---

5. INTEGRITAS SCRIPT, UPGRADE TERBARU & PEMELIHARAAN LOGIKA

Seluruh pembaruan sistem dieksekusi dengan prinsip **Zero Regression** (tidak merusak skrip atau logika yang telah berjalan sebelumnya):

1. Perbaikan Desain UI/UX Live Search Riwayat Analisis Copilot

- **Masalah Sebelumnya**: Kotak input pencarian di panel *"Riwayat Analisis Bisnis"* terpotong atau tertimpa bagian bawahnya oleh *table header* (`WAKTU & BIAYA | PERTANYAAN OWNER ...`).
- **Penyebab Akar (Root Cause)**: Di `src/styles/dashboard.css` , selector `.d-table-wrap` memiliki margin negatif `margin: calc(var(--space-md) * -1)` untuk kebutuhan tabel menempel dinding panel. Saat diletakkan di bawah input pencarian, tabel ditarik ke atas sebesar 20px sehingga menindih input box.
- **Solusi Paripurna**:

1. Menambahkan modifier `.d-table-wrap--contained { margin: 0 !important; }` di `src/styles/dashboard.css` .

2. Memperbarui `src/app/pages/growth/Copilot.jsx` : memberikan `margin: "0"` eksplisit dan menyematkan ikon pencarian SVG elegan dengan container toolbar fleksibel dan indikator hasil live filter.

2. Standar Kuota Token AI Owner Copilot (1 Tanya = 1 Kuota)

- **Logika Pemotongan**: 1 pengiriman pertanyaan berhasil = memotong tepat **1 token kuota** (bukan berdasarkan jumlah token kata LLM).
- **Skema Kuota**:
- Kuota awal diberikan saat pendaftaran tenant sesuai paket (misal 500 tanya/bulan).
- Reset otomatis setiap siklus perpanjangan bulanan.
- Superadmin dapat menambah/mereset kuota tenant sewaktu-waktu melalui RPC `set_ai_quota` .

3. Integrasi Pembayaran QRIS Dinamis Pakasir

- Engine pembayaran QRIS terhubung langsung ke API Pakasir v2 (`app.pakasir.com/api/v2`).
- Webhook notifikasi status transaksi otomatis memperbarui status pembayaran di tabel POS dan member portal secara instan.

4. Sistem Manajemen Multi-Cabang Mandiri untuk Owner (Migrasi 31)

- **Tabel & RLS**: Kebijakan `branches_owner_update` memberikan hak update cabang milik tenant sendiri.
- **Fungsi RPC Berkeamanan Tinggi (`SECURITY DEFINER`)**:
- `owner_create_branch` : Memvalidasi kuota `max_branches` paket, menyisipkan cabang baru, dan opsi kloning katalog.
- `owner_update_branch` : Memperbarui data alamat, titik GPS geofence, dan fungsi gudang/outlet.
- `owner_branch_overview` : Menyajikan rekapitulasi data cabang, omzet harian, jumlah staf, dan sisa kuota paket.

5. Presensi Kamera Live & Stempel Digital Watermark Anti-Fraud (Fitur 13)

- **WebRTC Camera Stream**: Integrasi penangkapan video langsung `navigator.mediaDevices.getUserMedia` dengan cermin natural (*mirror mode*) dan panduan bingkai wajah oval (*oval face alignment guide*).

- **Watermark Stamp Permanen**: Merender teks metadata resmi (Nama, Role, Cabang, Timestamp WITA, GPS Koordinat, Jarak Meter) langsung ke atas `<canvas>` 640×480 sebelum dikonversi menjadi data JPEG permanen anti-rekayasa.
- **Modal Pratinjau Foto Resolusi Tinggi**: Memungkinkan Owner & GM menginspeksi foto selfie karyawan dengan detail verifikasi radius geofencing dan stempel digital.
- **UU PDP Consent Gate**: Penyimpanan stempel persetujuan pemrosesan foto biometrik dan geolokasi karyawan via RPC `give_attendance_consent`.

6. Integrasi Roster Shift Kerja & Otomasi Hitung Keterlambatan/Lembur

- **Penugasan Multi-Cabang**: GM berstatus multi-cabang (`branch_id: null`), sedangkan Staf/Kasir terikat ke outlet spesifik (Panakkukang/Pettarani).
- **Pendaftaran Akun Staf**: Owner dapat menambah staf di `/app/layanan/tim`, dan GM dapat mendaftarkan kasir baru di `/app/layanan/kasir`.
- **Kalkulasi Otomatis di RPC `clock`**:
- Mencocokkan waktu absensi dengan jadwal kerja shift hari ini (`work_shifts`).
- Menghitung `late_min` jika jam masuk > `start_time` (+ toleransi 5 menit).
- Menghitung `overtime_min` jika jam pulang > `end_time` (+ toleransi 15 menit), yang terintegrasi langsung dengan modul penggajian (Payroll).

7. Status Pengujian & Build

- **Unit Testing**: 7 dari 7 suite pengujian (`npm test`) berstatus **LULUS (100%)**.
- **Production Bundle**: `npm run build` sukses dalam hitungan detik tanpa peringatan linting.

Dokumen ini merupakan pedoman resmi hak akses (RBAC) dan arsitektur fitur Platform Harum.in.